萧政储出(2020)25号地块“5·2”一般坍塌事故调查报告

2023年5月2日，萧政储出(2020)25号地块项目工地发生一起一般坍塌事故，造成1人死亡，直接经济损失150万元。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律、法规的规定，依据《杭州市萧山区人民政府办公室关于印发杭州市萧山区生产安全事故调查工作规则的通知》（萧政办发〔2017〕62号）精神，经萧山区人民政府批准，2023年5月4日成立了由区应急管理局牵头，区公安分局、区总工会、区住建局等有关部门参加的萧政储出(2020)25号地块“5·2”一般坍塌事故调查组（以下简称事故调查组），对事故开展了联合调查。

按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，事故调查组通过现场勘验、查阅资料和调查取证，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对相关责任人员和责任单位的处理建议，并针对事故中暴露出的问题，提出了整改防范措施。

事故调查组认定，萧政储出(2020)25号地块“5·2”一般坍塌事故是一起生产安全责任事故。

一、基本情况

（一）项目概况

项目名称：萧政储出(2020)25号地块项目。

项目地址：位于萧山区所前中路上，所前镇卫生院南侧约500米处（见图1）。

审批时间：该项目于2020年7月28日获得施工许可证（编号：330109202007280401）。

计划工期：1015天。

工程规模：182682.52平方米，合同价格为30985.764万元。

竣工情况：2022年12月2日，工程已经过五方验收，项目的主体建设已竣工，由所前镇监管。事发时项目项目正在收尾阶段，售楼部正在拆除。

1、建设单位：杭州德信朝阳置业有限公司（以下简称德信置业）。

2、施工总承包：浙江辰元建设有限公司（以下简称辰元建设），项目负责人为程*良。

3、监理单位：浙江天工工程管理有限公司（以下简称天工管理），项目总监理为王*刚。

4、分包单位1：杭州铭成装饰工程有限公司（以下简称铭成装饰），负责售楼部装修工程，项目负责人为童*利。

5、分包单位2：上海弘韬建设发展有限公司（以下简称弘韬建设），负责项目公租房户内、公区精装及大堂改造工程，项目负责人为袁*飞。



图 1　项目地理位置

（二）事故相关单位概况

建设单位:德信置业,统一社会信用代码:913301****2HY67H1N，成立日期：2020 年 06 月 10 日，注册资本：柒万壹仟万元人民币,类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资),法定代表人：阚*，经营范围：许可项目：房地产开发经营(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。

施工总承包：辰元建设，统一社会信用代码：913301****231910

9A，成立日期：2007 年 06 月 06 日，注册资本：壹万零捌万元人民币，类型：有限责任公司(自然人投资或控股)，法定代表人：

郑*孝，经营范围：建筑工程、市政道路工程、公路工程、地基与基础工程、建筑装修装饰工程、水利工程、园林绿化工程、环保工程、机场场道工程的施工等，资质情况：市政公用工程施工总承包贰级，建筑装修装饰工程专业承包贰级，建筑工程施工总承包壹级。

分包单位1：铭成装饰，统一社会信用代码：913301****44223656，成立日期：2003年10月27日，注册资本：叁仟壹佰伍拾柒万捌仟玖佰元人民币，类型：其他有限责任公司，法定代表人：陈*汪，经营范围：许可项目：建设工程施工；建设工程设计；住宅室内装饰装修；建筑智能化系统设计；建设工程监理；建设工程质量检测；施工专业作业；建筑劳务分包(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：工程造价咨询业务；工程管理服务等，资质情况：建筑装修装饰工程专业承包壹级、电子与智能化工程专业承包贰级、建筑幕墙工程专业承包贰级。

分包单位2：弘韬建设，统一社会信用代码：9131023****05113 8L，成立日期：1997年05月07日，注册资本：壹万贰仟万元人民币，类型：其他有限责任公司，法定代表人：曹*胜，经营范围：许可项目：建设工程施工；建筑劳务分包；房地产开发经营；建设工程设计；特种设备安装改造修理。(依法须经批准的

项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：园林绿化工程施工，物业管理等，资质情况：建筑工程施工总承包壹级，市政公用工程施工总承包贰级，建筑装修装饰工程专业承包壹级等。

（三）合同签订情况

2020年6月17日，德信置业与天工管理签订《建设工程监理合同》，天工管理承担萧政储出(2020)25号地块项目施工监理工作，监理期限自2020年7月15日至2023年4月30日。

2020年7月13日，德信置业与辰元建设签订《建设工程施工合同》，辰元建设承包萧政储出(2020)25号地块土建及安装工程，其中地上建筑面积128397.37平方米，地下建筑面积54285.15平方米，计划开工日期为2020年7月15日，计划竣工日期为2023年4月30日，双方签订了安全生产管理协议，明确各自的安全生产职责。

2020年10月16日，德信置业与铭成装饰签订《建设工程施工合同》，铭成装饰承包萧政储出(2020)25号地块售楼部精装工程，承包方式为包工包料承包。德信置业、辰元建设与铭成装饰签订了《三方施工合作协议》（以下简称协议），《协议》中明确了各自的安全生产职责，并将铭成装饰建设施工纳入辰元建设的管理。

2022年5月17日，德信置业与弘韬建设签订了《建设工程施工合同》，弘韬建设承包萧政储出(2020)25号地块四号楼公租

房内、公区精装及大堂改造工程，承包方式为包工包料承包。德信置业、辰元建设与弘韬建设签订了《三方施工合作协议》（以下简称协议），《协议》中明确了各自的安全生产职责，并将弘韬建设建设施工纳入辰元建设的管理。

二、事故经过及应急处置情况

（一）事故经过

2023 年 5 月 2 日上午，弘韬建设项目负责人袁*飞安排陈*光、韦*华、徐*中、余*弯、余*跃、余*务等 6 人到萧政储出(2020)25 号地块项目售楼部进行拆除作业，其中陈*光、韦*华在售楼部南侧卫生间内进行墙体拆除作业（见图 2）。其余四人在售楼部内其他位置进行吊顶的拆除作业。

现场拆除墙体的具体工序为：1、事先用榔头在墙体的中下部预敲几下，目的是为了找到比较好开洞的位置；2、找到位置后，随即在该处敲开一个洞口；3、沿着洞口位置往上逐渐将洞口以上的墙体敲掉；4、待第一个洞口及以上的墙体敲掉后，按照第 2 步和第 3 步的流程逐渐将整面墙体拆除。

当日 10 时 30 分许，陈*光、韦*华 2 人正在针对售楼部南侧卫生间的墙体进行拆除作业，韦*华已将拆除墙体的第 1 步工序做完。正在使用榔头对墙体进行开洞时，整面墙体往韦*华所在的一侧（西侧）坍塌。韦*华因反应不及，被坍塌的墙体压在身下，部分墙体因压住当事人而造成破裂，形成若干砖块。一同在现场进行拆除墙体作业的陈*光因反应及时，未被墙体砸中。

（二）事故应急处置情况

在听到墙体坍塌的声响后，同在售楼部附近施工的其他作业人员闻讯赶来，将压在韦*华身上的墙体砖块挪开，并将其救出。随后，弘韬建设现场管理人员张*刚赶到现场并拨打了120急救电话，陈*光拨打了110报警电话。大约10分钟后，120救护车抵达现场，将韦*华送往萧山医院进行抢救。约半个小时后，韦*华经抢救无效死亡。



图2　事发地位于该项目售楼部南侧卫生间内（现已部分拆除）

（三）伤亡概况

人员信息：韦*华，男，户籍住址：广西省宾阳县黎塘镇****，身份证号码：452123****5831。系该项目大堂改造工程拆除作业工人，在本次事故中死亡。

三、应急处置评估

属地单位：杭州市萧山区所前镇人民政府，2021年12月20日至2023年5月2日，所前镇共计对该新建厂房开展安全生产、文明施工检查41次，开具隐患告知单28份，收到项目参建方书面隐患整改回复单28份，开展复查28次，完成隐患排查治理256条。

四、现场勘验情况

事故发生后，事故调查组于2023年5月4日对现场进行了勘验，情况如下：

该项目涉及10栋高层建筑，1栋公租房及相关配套用房，事发地点为工地售楼部，位于项目工地的西侧，具体位置在售楼处展厅南侧原卫生间内，系2019年9月下旬由铭成装饰装修而成，目前事发时进行拆除的卫生间在售楼部的南侧，涉事墙体高约3.63米（包含地脚梁），呈“L”型，分别为南北向（见图3）和东西向（见图4），其中南北向墙体延伸至落地玻璃门，长约6米（不含木门套），东西向墙体延伸至承重墙，长约2米，南北向墙体宽约0.2米，东西向墙体中间有部分镂空，分为内外两侧墙体，外侧墙体宽约0.2米，建造墙体使用的砖块为轻质砖，东西向墙体与承重墙连接处未设置拉结筋。

事发时，南北向墙体向西侧整体坍塌，东西向墙体向南侧整体坍塌，南北向墙体未坍塌部分为墙体的下沿，勘验时可见若干圆形击打痕迹（见图7，图8），经询问系死者拆除墙体时用榔头击打所致。事发时死者位置位于南北向墙体的北侧的门口处（见

图 9），在该处门后，发现有死者的血迹遗留（图 10）。现场死者身旁有若干石块（见图 11），经现场询问，系墙体坍塌后压在死者身上产生破裂所致。



图 3　南北向墙体概况



图 4　东西向墙体概况



图 5　南北向墙体坍塌情况



图 6　东西向墙体坍塌情况



图 7　南北向墙体的击打痕迹



图 8　南北向墙体的击打痕迹



图 9　死者倒地位置



图 10　死者倒地位置遗留血迹



图 11　现场散落的石块

五、事故原因

（一）事故直接原因

经现场勘验、调查取证，事故调查组认定本起事故的直接原因为：现场拆除作业人员韦*华，违反《建筑拆除工程安全技术

规范》（JGJ147-2016）中强制条文5.1.3“当人工拆除建筑墙体时，严禁采用底部掏掘或推倒的方法”的规定，未采用《建筑拆除工程安全技术规范》（JGJ147-2016）中强制条文5.1.1“人工拆除施工应从上至下逐层拆除，并应分段进行，不得垂直交叉作业。”的规定。而是采用底部掏掘的方法进行拆除墙体作业导致墙体坍塌，韦*华躲避不及被砸中，后经抢救无效死亡。

（二）事故间接原因

1.弘韬建设

（1）未有效落实全员安全生产责任制，未对施工现场进行有效监管，未制定相关的墙体拆除施工方案，施工现场安全管理人员缺位;

（2）教育培训不到位，未按规定对员工开展三级安全教育培训和技术交底，员工不具备必要的安全生产知识;

（3）生产安全事故隐患排查治理不到位，未能及时发现并消除违章作业的事故隐患。

2.铭成装饰

未按《砌体结构工程施工规范》（GB50924-2014）中6.1.2“砌筑时，砌体与构造柱间应沿墙高每500mm设拉结钢筋，钢筋数量及伸入墙内长度应满足设计要求。”的规定进行砌体工程。

六、政府相关管理单位履职情况

属地单位：杭州市萧山区所前镇人民政府，2021年12月20日至2023年8月30日，开发区共计对该新建厂房开展安全生产、

文明施工检查45次，开具隐患告知单33份，收到项目参建方书面隐患整改回复单33份，开展复查33次，完成隐患排查治理294条。

七、事故责任认定及对相关责任人员、责任单位的处理建议

（一）不予追究责任的人员

韦*华，现场拆除作业人员，违反《建筑拆除工程安全技术规范》（JGJ147-2016）中强制条文5.1.3“当人工拆除建筑墙体时，严禁采用底部掏掘或推倒的方法”的规定，未采用《建筑拆除工程安全技术规范》（JGJ147-2016）中强制条文5.1.1“人工拆除施工应从上至下逐层拆除，并应分段进行，不得垂直交叉作业。”的规定。而是采用底部掏掘的方法进行拆除墙体作业导致墙体坍塌，韦*华躲避不及被砸中，后经抢救无效死亡，对事故发生负有直接责任，鉴于其已死亡，免予责任追究。

（二）建议进行行政处罚的单位和个人

1.曹*胜，弘韬建设法定代表人，未有效落实全员安全生产责任制，未对施工现场进行有效监管，未制定相关的墙体拆除施工方案，施工现场安全管理人员缺位；生产安全事故隐患排查治理不到位，未能及时发现并消除违章作业的事故隐患，对事故发生负有责任，建议区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》等法律法规对其进行行政处罚。

2.弘韬建设，教育培训不到位，未按规定对员工开展三级安全教育培训和技术交底，员工不具备必要的安全生产知识；生产

安全事故隐患排查治理不到位，未能及时发现并消除违章作业的事故隐患，对事故发生负有责任，建议区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》等法律法规对其进行行政处罚。

3.铭成装饰，未按《砌体结构工程施工规范》（GB50924-2014）中6.1.2“砌筑时，砌体与构造柱间应沿墙高每500mm设拉结钢筋，钢筋数量及伸入墙内长度应满足设计要求。”的规定进行砌体工程，建议区住建局根据相关法律法规对其进行处理。

八、事故防范和整改措施

（一）弘韬建设，要深刻吸取本起事故教训，有效落实全员安全生产责任制，及时发现并消除施工作业违章作业的情况；要建立健全安全生产规章制度和安全操作规程，加强对员工的安全教育培训，提高员工的安全意识，了解事故应急处理措施；要进一步加强作业现场的安全管理，教育和督促作业人员严格遵守本单位的安全生产规章制度，防止施工现场存在安全管理人员缺位的情况，杜绝类似事故的发生。

（二）铭成装饰，要对项目的施工加强监督和检查，严格按照相关的规范标准进行施工作业，防止类似事故的发生。

（三）德信置业，要切实履行建设单位的安全生产管理职责，加强对作业现场的统一协调管理，督促施工单位落实安全管理职责，及时制止施工单位日常施工作业中的违章作业行为，确保生产安全。

（四）所前镇，要将本起事故在辖区内通报，加强建筑施工

领域拆除作业的宣传教育，督促各生产经营单位制定和完善各项安全生产规章制度和操作规程，落实安全生产责任制和各项安全防范措施，严厉打击作业人员违章作业等安全生产违法行为，防范类似生产安全事故的发生。

萧政储出(2020)25号地块“5·2”一般坍塌事故调查组

2023年8月24日